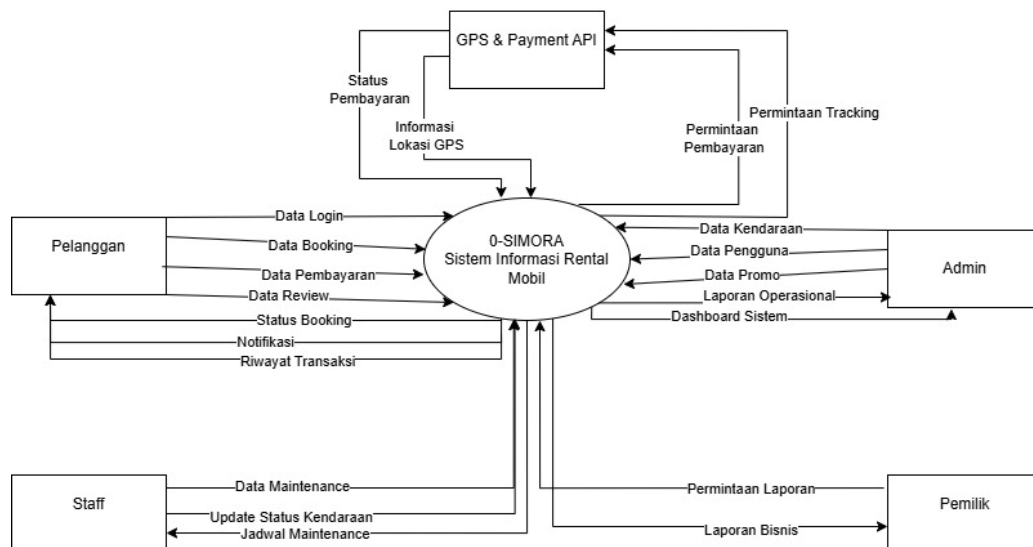


Nama Anggota Kelompok:

- Aurelly Dwinaira Fathania (247006516009)
- Almelia Restika (247006516022)

PERANCANGAN DFD SIMORA

Level 0 Context Diagram



DFD Level 0 pada sistem SIMORA menggambarkan hubungan antara sistem dengan entitas eksternal yang berinteraksi secara langsung dengan sistem. Pada level ini, sistem direpresentasikan sebagai satu proses utama yaitu “0-SIMORA Sistem Informasi Rental Mobil” yang menerima input dan menghasilkan output kepada setiap entitas eksternal.

Entitas dan Interaksi

• Pelanggan

Pelanggan berinteraksi dengan sistem dengan mengirimkan data login, data booking, data pembayaran, serta data review ke dalam sistem. Sistem kemudian memberikan informasi berupa status booking, notifikasi, dan riwayat transaksi kepada pelanggan sebagai hasil dari proses yang dilakukan di dalam sistem.

- **Admin**

Admin melakukan pengelolaan data kendaraan, data pengguna, dan data promo pada sistem. Selain itu, admin juga menerima laporan operasional serta dashboard sistem yang digunakan untuk memantau aktivitas dan pengelolaan operasional rental mobil.

- **Staff**

Staff mengirimkan data maintenance kendaraan ke dalam sistem. Sistem kemudian memberikan informasi berupa update status kendaraan dan jadwal maintenance yang digunakan untuk mendukung proses pemeliharaan kendaraan rental.

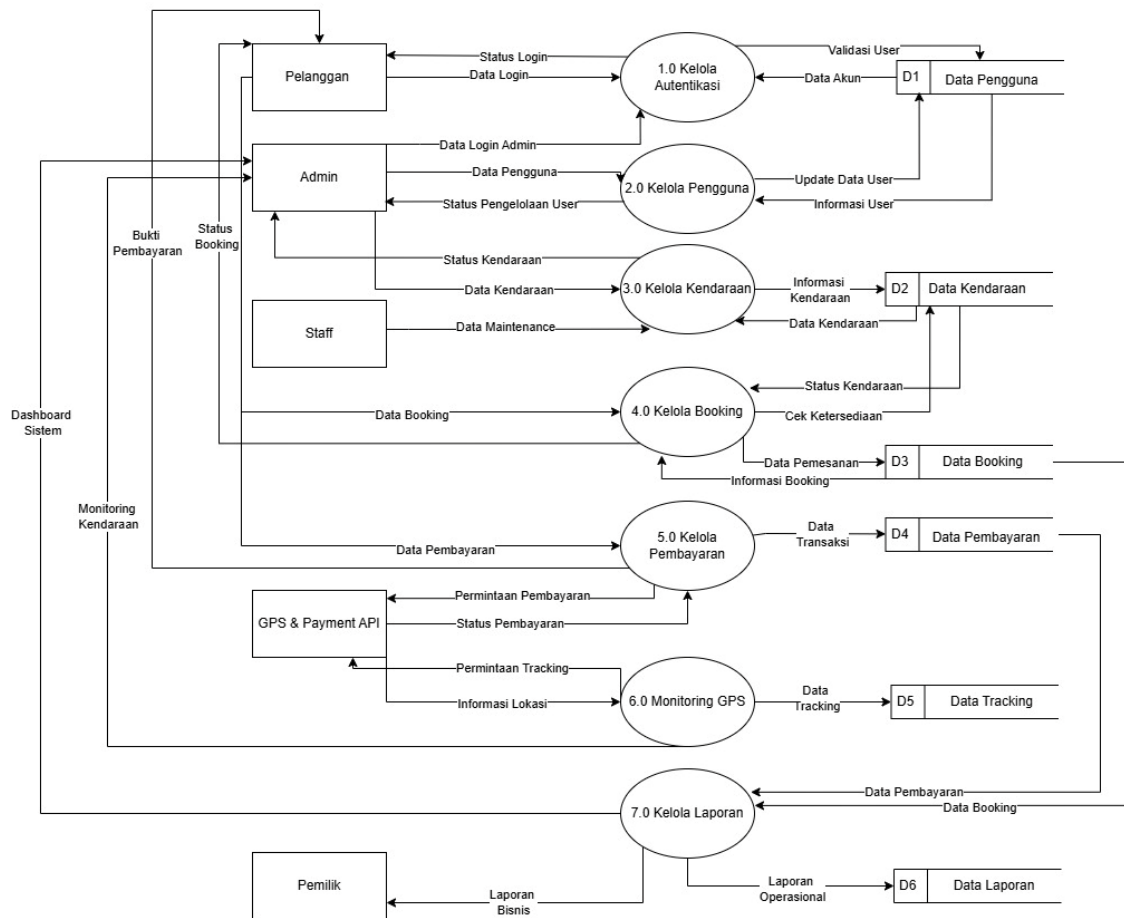
- **Pemilik**

Pemilik melakukan permintaan laporan kepada sistem untuk memantau perkembangan bisnis rental mobil. Sistem kemudian menghasilkan laporan bisnis sebagai output yang digunakan dalam proses monitoring dan pengambilan keputusan.

- **GPS & Payment API**

Sistem SIMORA terhubung dengan layanan GPS & Payment API untuk mendukung proses pembayaran dan pelacakan kendaraan. Sistem mengirimkan permintaan pembayaran dan permintaan tracking kepada API, kemudian API memberikan status pembayaran dan informasi lokasi GPS yang digunakan dalam proses operasional sistem rental mobil.

Level 1 Dekomposisi Proses Utama SIMORA



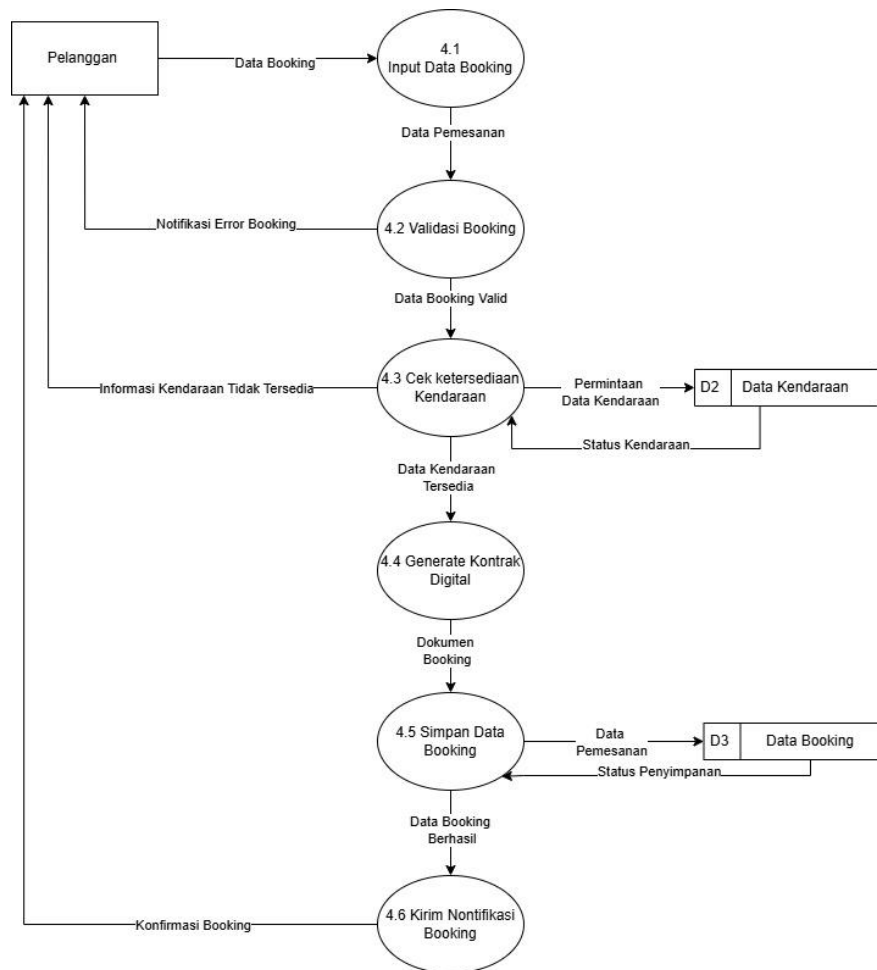
DFD Level 1 pada sistem SIMORA merupakan pengembangan dari diagram konteks (Level 0) yang menjelaskan proses utama di dalam sistem secara lebih rinci. Pada level ini, sistem dibagi menjadi beberapa proses utama yang saling terhubung dengan entitas eksternal dan data store untuk mendukung operasional rental mobil secara terintegrasi.

Detail aliran data pada DFD Level 1 sistem SIMORA

Dari	Ke	Data yang Mengalir	Arah
Pelanggan	1.0 Kelola Autentikasi	Data Login	masuk
Admin	1.0 Kelola Autentikasi	Data Login Admin	masuk
1.0 Kelola Autentikasi	Pelanggan	Status Login	keluar
1.0 Kelola Autentikasi	D1 Data Pengguna	Validasi User	baca
D1 Data Pengguna	1.0 Kelola Autentikasi	Data Akun	keluar
Admin	2.0 Kelola Pengguna	Data Pengguna	masuk
2.0 Kelola Pengguna	Admin	Informasi User	keluar

2.0 Kelola Pengguna	Admin	Status Pengelolaan User	keluar
2.0 Kelola Pengguna	D1 Data Pengguna	Update Data User	baca/tulis
D1 Data Pengguna	2.0 Kelola Pengguna	Data User	keluar
Admin	3.0 Kelola Kendaraan	Data Kendaraan	masuk
Staff	3.0 Kelola Kendaraan	Data Maintenance	masuk
3.0 Kelola Kendaraan	Admin	Status Kendaraan	keluar
3.0 Kelola Kendaraan	D2 Data Kendaraan	Informasi Kendaraan	baca/tulis
D2 Data Kendaraan	3.0 Kelola Kendaraan	Data Kendaraan	keluar
Pelanggan	4.0 Kelola Booking	Data Booking	masuk
4.0 Kelola Booking	D2 Data Kendaraan	Cek Ketersediaan Kendaraan	baca
D2 Data Kendaraan	4.0 Kelola Booking	Status Kendaraan	keluar
4.0 Kelola Booking	D3 Data Booking	Data Pemesanan	tulis
D3 Data Booking	4.0 Kelola Booking	Informasi Booking	keluar
4.0 Kelola Booking	Pelanggan	Status Booking	keluar
Pelanggan	5.0 Kelola Pembayaran	Data Pembayaran	masuk
5.0 Kelola Pembayaran	GPS & Payment API	Permintaan Pembayaran	keluar
GPS & Payment API	5.0 Kelola Pembayaran	Status Pembayaran	masuk
5.0 Kelola Pembayaran	D4 Data Pembayaran	Data Transaksi	tulis
D4 Data Pembayaran	5.0 Kelola Pembayaran	Informasi Pembayaran	keluar
5.0 Kelola Pembayaran	Pelanggan	Bukti Pembayaran	keluar
6.0 Monitoring GPS	GPS & Payment API	Permintaan Tracking	keluar
GPS & Payment API	6.0 Monitoring GPS	Informasi Lokasi GPS	masuk
6.0 Monitoring GPS	D5 Data Tracking	Data Tracking	tulis
D5 Data Tracking	6.0 Monitoring GPS	Informasi Tracking	keluar
6.0 Monitoring GPS	Admin	Monitoring Kendaraan	keluar
Pemilik	7.0 Kelola Laporan	Permintaan Laporan	masuk
D3 Data Booking	7.0 Kelola Laporan	Data Booking	baca
D4 Data Pembayaran	7.0 Kelola Laporan	Data Pembayaran	baca
7.0 Kelola Laporan	D6 Data Laporan	Laporan Operasional	tulis
7.0 Kelola Laporan	Pemilik	Laporan Bisnis	keluar
7.0 Kelola Laporan	Admin	Dashboard Sistem	keluar

Level 2 Dekomposisi Proses 4.0 Kelola Booking SIMORA



Level 2 memecah proses 4.0 Kelola Booking pada Level 1 menjadi beberapa proses yang lebih detail agar alur internal booking kendaraan dapat dijelaskan secara rinci. Tidak semua proses pada Level 1 harus dipecah ke Level 2, hanya proses yang memiliki alur internal kompleks.

Penomoran proses pada Level 2 mengikuti proses induknya. Karena proses yang dipecah adalah 4.0 Kelola Booking, maka proses turunannya menggunakan nomor 4.1, 4.2, 4.3, dan seterusnya.

Alur Proses DFD Level 2 Booking SIMORA

1. Pelanggan → 4.1 Input Data Booking

Pelanggan memasukkan data booking kendaraan ke dalam sistem SIMORA.

2. 4.1 Input Data Booking → 4.2 Validasi Booking

Data pemesanan yang telah diinput diteruskan untuk proses validasi booking.

3. 4.2 Validasi Booking → Pelanggan

Sistem mengirimkan notifikasi error apabila data booking tidak valid.

4. **4.2 Validasi Booking → 4.3 Cek Ketersediaan Kendaraan**

Data booking yang valid diteruskan untuk pengecekan ketersediaan kendaraan.

5. **Cek Ketersediaan Kendaraan → D2 Data Kendaraan**

Sistem meminta data kendaraan untuk mengecek status dan ketersediaan kendaraan rental.

6. **D2 Data Kendaraan → 4.3 Cek Ketersediaan Kendaraan**

Data kendaraan dan status kendaraan dikirim kembali ke sistem.

7. **4.3 Cek Ketersediaan Kendaraan → Pelanggan**

Sistem memberikan informasi apabila kendaraan tidak tersedia.

8. **4.3 Cek Ketersediaan Kendaraan → 4.4 Generate Kontrak Digital**

Jika kendaraan tersedia, sistem melanjutkan proses pembuatan kontrak digital.

9. **4.4 Generate Kontrak Digital → 4.5 Simpan Data Booking**

Dokumen booking dan kontrak digital diteruskan untuk proses penyimpanan data.

10. **4.5 Simpan Data Booking → D3 Data Booking**

Sistem menyimpan data pemesanan ke dalam data store booking.